

18/09/2026 : SISTEMI AUTOMATICI 3A ETC

LA PRIMA LEGGE DI OHM E SEMPLICI CIRCUITI :

- **I^{ma} LEGGE di OHM**: lega le grandezze fondamentali

$$V = R \cdot I$$

V: TENSIONE [Volt], [V]

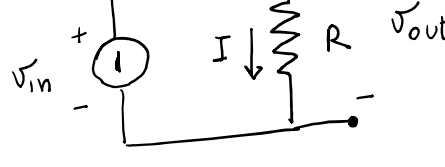
I: CORRENTE [Ampere], [A]

R: RESISTENZA [Ohm], [Ω]

$$V_{in} = R \cdot I$$

$$I = \frac{V_{in}}{R}$$

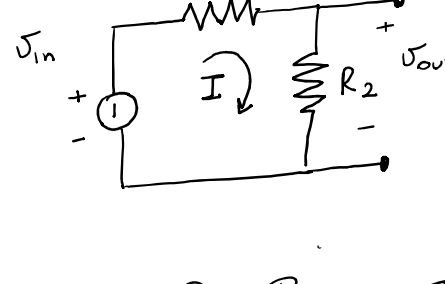
esempio numerico $\begin{cases} V_{in} = 10V \\ R = 1\Omega \\ I = \frac{10V}{1\Omega} = 10A \end{cases}$



In questa configurazione $V_{out} = V_{in}$,

infatti assumendo i fili conduttori ideali non può esserci caduta di tensione su di essi

CONSIDERIAMO ORA 2 RESISTENZE in SERIE



Le due resistenze sono in serie in quanto sono poste su un unico percorso, senza diramazioni nei **NODI** intermedi.

La RESISTENZA EQUIVALENTE vista dal GENERATORE di TENSIONE è la SOMMA delle RESISTENZE incontrate lungo il percorso.

$$R_{eq} = R_1 + R_2, \quad I = \frac{V_{in}}{R_{eq}} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

V_{out} è la CADUTA di TENSIONE ai CAPI di R_2 (V_{R2})

$$V_{R2} = V_{out} = I \cdot R_2 = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

PARTITORE di TENSIONE

esempio numerico $\begin{cases} V_{in} = 10V \\ R_1 = R_2 = 1\Omega \end{cases} \rightarrow$

$$I = \frac{V_{in}}{R_{eq}} = \frac{10V}{2\Omega} = 5A$$

USANDO la CORRENTE e la RESISTENZA TROVO la TENSIONE ai CAPI di R_2 $\rightarrow V_{out} = I \cdot R_2 = 5A \cdot 1\Omega = 5V$

In alternativa possiamo EVITARE di CALCOLARE la CORRENTE ed USARE il PARTITORE di TENSIONE

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10V \cdot \frac{1}{2} = 5V$$

RIASSUMENDO :

1) QUANDO HO RESISTENZE in SERIE la RESISTENZA EQUIVALENTE è LA SOMMA delle RESISTENZE: $R_s = R_1 + R_2$

2) LA CADUTA di TENSIONE ai CAPI di una RESISTENZA si OTTIENE MOLTIPLICANDO la RESISTENZA per la CORRENTE che la ATTRAVERSA:

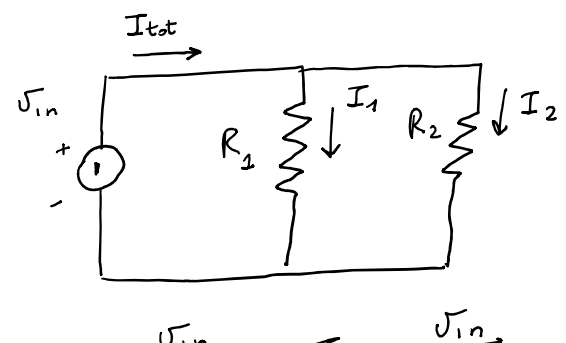
$$V_R = I_R \cdot R$$

→ **ATTENZIONE**: OCCORRE TENERE CONTO del VERSO delle CORRENTE

3) IL PARTITORE di TENSIONE può ESSERE USATO per CALCOLARE la TENSIONE ai CAPI di UNA delle RESISTENZE in SERIE QUANDO si CONOSCE la TENSIONE ai CAPI del RAMO*

→ IL VANTAGGIO è che NON OCCORRE CALCOLARE ESPlicitAMENTE la CORRENTE

RESISTENZE in PARALLELO



Due RESISTENZE sono in PARALLELO quando SONO POSTE TRA GLI STESSI NODI

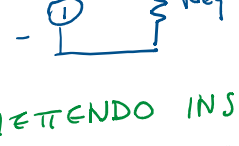
LA CONDUCEBILITA' EQUIVALENTE è la SOMMA delle CONDUCEBILITA'.

Per EVITARE di INTRODURRE una NUOVA GRANDEZZA per ora INVECE di PARLARE di CONDUCEBILITA' USEREMO l'INVERSO della RESISTENZA

$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_{in}}{R_2}$$

$$I_{tot} = I_1 + I_2 = \frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in}}{R_2} = V_{in} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = V_{in} \cdot \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

→ I_{tot} è la CORRENTE che PASSEREBBE anche nel CIRCUITO EQUIVALENTE



GUARDANDO il CIRCUITO EQUIVALENTE DIRETTO che $I_{tot} = \frac{V_{in}}{R_{eq}}$

• METTENDO INSIEME I_{tot} RICAVATA nel CIRCUITO EQUIVALENTE e quella CALCOLATA nel CIRCUITO ORIGINALE POSSIAMO OTTENERE la RESISTENZA EQUIVALENTE:

$$I_{tot} = V_{in} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{V_{in}}{R_{eq}}$$

$$\frac{V_{in}}{R_{eq}} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{V_{in}}{R_{eq}} \rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

UTILE QUANDO CALCOLIAMO il PARALLELO di 2 RESISTENZE

GENERALIZZABILE a QUALSIASI NUMERO di RESISTENZE

• LA FORMA più GENERALE di UN PARALLELO di RESISTENZE:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

• ESEMPIO NUMERICO con 2 RESISTENZE UGUALI: $R_1 = R_2 = 1\Omega$

$$R_1 \parallel R_2 \begin{cases} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \cdot 1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \Omega = 0.5 \Omega \\ \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \Omega = 0.5 \Omega \end{cases}$$

• ESEMPIO NUMERICO con 3 RESISTENZE UGUALI: $R_1 = R_2 = R_3 = 1\Omega$

$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \begin{cases} R_1 \parallel R_2 = 0.5 \Omega = R_{12} \\ R_{12} \parallel R_3 = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{0.5 \cdot 1}{0.5 + 1} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3} \Omega \\ \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{1 + 1 + 1} = \frac{1}{3} \Omega \end{cases}$$

SECONDA LEGGE di OHM (ACCENNO)

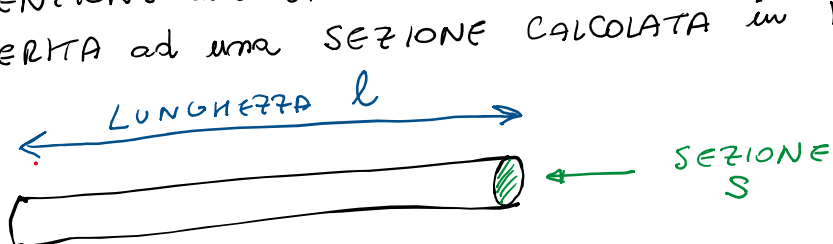
RESISTENZA di un FILO CONDUTTORE: $R = \rho \frac{l}{S}$

LUNGHEZZA del CONDUTTORE [m]

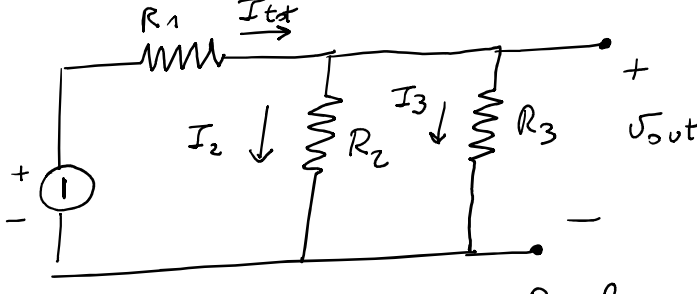
RESISTIVITA' TIPICA del MATERIALE [Ω/m]

SEZIONE del CONDUTTORE [m^2]

ρ : VIENE detta RESISTIVITA' del MATERIALE. ATTENZIONE alle UNITA' di MISURA poiché SPESSE è RIFERITA ad una SEZIONE CALCOLATA in MILLIMETRI



ESERCIZIO alla LAVAGNA (LIPPI)

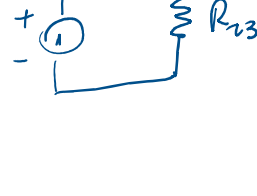


$$\begin{aligned} R_1 &= 10\Omega \\ R_2 &= 20\Omega \\ R_3 &= 20\Omega \\ V_{in} &= 100V \end{aligned}$$

$$R_2 \parallel R_3 = R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = \frac{400}{40} = 10\Omega$$

CIRCUITO EQUIVALENTE

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 10 = 20\Omega$$



$$I_{tot} = \frac{V_{in}}{R_{tot}} = \frac{100}{20} = 5A$$

$$V_{out} = I_{tot} \cdot R_{23} = 5 \cdot 10 = 50V$$